

Documento de Kickoff Técnico

Sistema Integra PDV – Frente de Caixa e Fluxo de Caixa Realtime B2B

AUTOR / FÁBRICA
Marks Systems

DATA DE PREENCHIMENTO
08 de Junho de 2026

STATUS DO PROJETO
Iniciação / Prototipagem

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O **Integra PDV** é uma solução de software web corporativa de alta performance desenvolvida pela **Marks Systems**. O sistema foi concebido para unificar a agilidade operacional do Ponto de Venda (frente de caixa) à inteligência estratégica do gerenciamento de Fluxo de Caixa em tempo real.

Adicionalmente, o sistema conta com um módulo robusto focado em transações B2B para o cadastro e controle de conta-corrente de **Despachantes (Clientes Fixos)**. Esta estrutura servirá como fundação arquitetônica para a futura expansão e integração nativa com o ecossistema **IntegraCRVA**.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- **Eliminação de Quebras de Caixa:** Implementar uma rotina de abertura e fechamento blindada com conferência cega de valores.
- **Conciliação em Tempo Real (Realtime):** Disponibilizar um Dashboard gerencial atualizado instantaneamente via WebSockets a cada venda ou movimentação.
- **Faturamento Customizado B2B:** Permitir que despachantes consumam serviços diariamente de forma identificada e acumulem saldos para liquidação posterior (faturamento a prazo).
- **Segurança Absoluta:** Controle de acesso centralizado gerenciado por uma conta Master dedicada.



Credenciais Administrativas de Governança (Ambiente de Homologação)

Usuário Master: fsobrosa.12tc@gmail.com

Diretriz de Segurança: Esta conta possui nível máximo de privilégio (Admin Global), sendo a única autorizada a criar perfis de operadores de caixa e auditar sangrias retroativas via políticas de RLS.

3. ARQUITETURA TECNOLÓGICA & ENGENHARIA

A engenharia do ecossistema prioriza a consistência matemática e a escalabilidade global através das seguintes camadas tecnológicas:

- **Prototipagem de Interface:** Desenvolvida dentro do ambiente **Google AI Studio** para refinamento de componentes de UX/UI e fluxos de tela altamente amigáveis.

- **Orquestração e Integração:** Realizada no **Google Antigravity** para conexão fluida dos microsserviços e APIs.
- **Banco de Dados e Tempo Real:** Baseado em **Supabase (PostgreSQL)**, utilizando canais de Realtime para sincronização dos gráficos da dashboard e tipagem numérica estrita (**numeric(10,2)**) para mitigar erros de arredondamento de ponto flutuante.

4. ESCOPO DAS ENTIDADES PRINCIPAIS (SUPABASE)

ENTIDADE	CAMPOS CHAVE	REGRA DE NEGÓCIO / FUNÇÃO
Caixas Diários	id, operador_id, valor_abertura, status	Gere o ciclo de vida dos turnos (Aberto/Fechado). Bloqueia a interface do terminal até o input do fundo de troco operacional.
Movimentações	id, caixa_id, tipo, valor, forma_pagamento	Audita cada transação individual (venda, sangria ou suprimento). Suporta a modalidade 'faturamento' para despachantes.
Despachantes	id, nome_razao, documento, saldo_devedor	Cadastro ágil em balcão. Controla o limite de crédito acumulado e o saldo a prazo gerado pelo fluxo B2B.
Fluxo de Caixa	id, data_movimentacao, tipo, valor, categoria	Centralizador financeiro macro da empresa. Consolida os fechamentos de caixa de forma automática e registra custos fixos.

5. REGRAS DE NEGÓCIO E LÓGICA DE CAIXA

Rotina de Fechamento de Caixa

O encerramento do turno executa uma validação algorítmica rigorosa baseada na equação de conformidade patrimonial:

$$\text{SaldoEsperado} = \text{ValorAbertura} + \Sigma \text{Entradas} - \Sigma \text{Sangrias} + \Sigma \text{Suprimentos}$$

O operador realiza a contagem física (às cegas, sem saber o valor do sistema) e insere o **ValorInformado**. O sistema calcula a divergência:

- Se **ValorInformado < SaldoEsperado**: Registra status de **Quebra de Caixa** e notifica a conta Master.
- Se **ValorInformado > SaldoEsperado**: Registra status de **Sobra de Caixa** (investigação de troco incorreto).

Integração com a Dashboard Gerencial

Todos os lançamentos efetuados nas pontas operacionais refletem instantaneamente no painel analítico do Usuário Master. Os componentes visuais incluem o monitoramento de faturamento bruto diário, o percentual de transações por meios de pagamento (PIX, Cartões, Faturamento) e o ranking de utilização de serviços por

despachante cadastrado, permitindo intervenções estratégicas imediatas e antecipação de necessidades de capital de giro.